

大数据技术原理与应用



目录

01 概述

02 Hadoop项目结构

03 Hadoop的安装与使用



01

概述

2.1 概述

Hadoop简介

Hadoop
发展简史

Hadoop
特性

Hadoop
应用现状

2.1.1 Hadoop简介



Hadoop是Apache软件基金会旗下的一个开源分布式计算平台，为用户提供了系统底层细节透明的分布式基础架构。



Hadoop是基于Java语言开发的，具有很好的跨平台特性，并且可以部署在廉价的计算机集群中。



Hadoop的核心是分布式文件系统HDFS (Hadoop Distributed File System) 和 MapReduce。



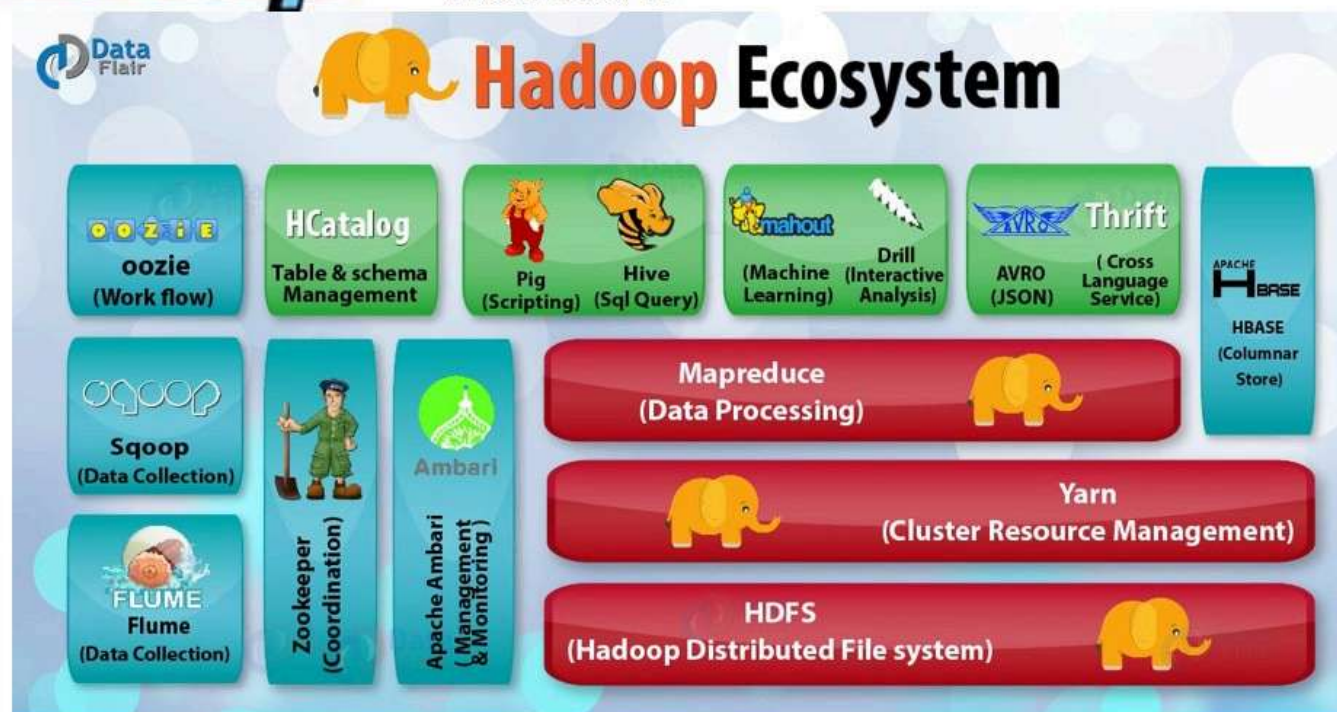
Hadoop被公认为行业大数据标准开源软件，在分布式环境下提供了海量数据的处理能力。

几乎所有主流厂商都围绕Hadoop提供开发工具、开源软件、商业化工具和技术服务，如谷歌、雅虎、微软、思科、淘宝等，都支持Hadoop。

2.1.2 Hadoop发展简史



Hadoop最初是由Apache Lucene项目的创始人Doug Cutting开发的文本搜索库。



2.1.2 Hadoop发展简史

2002年

始于2002年的Apache Nutch项目——一个开源的网络搜索引擎并且也是Lucene项目的一部分。

2004年

谷歌公司又发表了另一篇具有深远影响的论文，阐述了MapReduce分布式编程思想

2006年2月

Nutch中的NDFS和MapReduce开始独立出来，成为Lucene项目的一个子项目，称为Hadoop，同时，Doug Cutting加盟雅虎。

2008年4月

Hadoop打破世界纪录，成为最快排序1TB数据的系统，它采用一个由910个节点构成的集群进行运算，排序时间只用了209秒。

2004年

Nutch项目也模仿GFS开发了自己的分布式文件系统NDFS (Nutch Distributed File System)，也就是HDFS的前身。

2005年

Nutch开源实现了谷歌的MapReduce。

2008年1月

Hadoop正式成为Apache顶级项目，Hadoop也逐渐开始被雅虎之外的其他公司使用。

2009年5月

Hadoop更是把1TB数据排序时间缩短到62秒。Hadoop从此名声大震，迅速发展成为大数据时代最具影响力的开源分布式开发平台，并成为事实上的大数据处理标准。

2.1.3 Hadoop的特性

Hadoop是一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架，并且是以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行处理，它具有以下几个方面的特性：



2.1.3 Hadoop的应用现状

Hadoop凭借其突出的优势，已经在各个领域得到了广泛的应用，而**互联网领域是其应用的主阵地**。

雅虎

2007年，雅虎在Sunnyvale总部建立了M45——一个包含了4000个处理器和1.5PB容量的Hadoop集群系统。

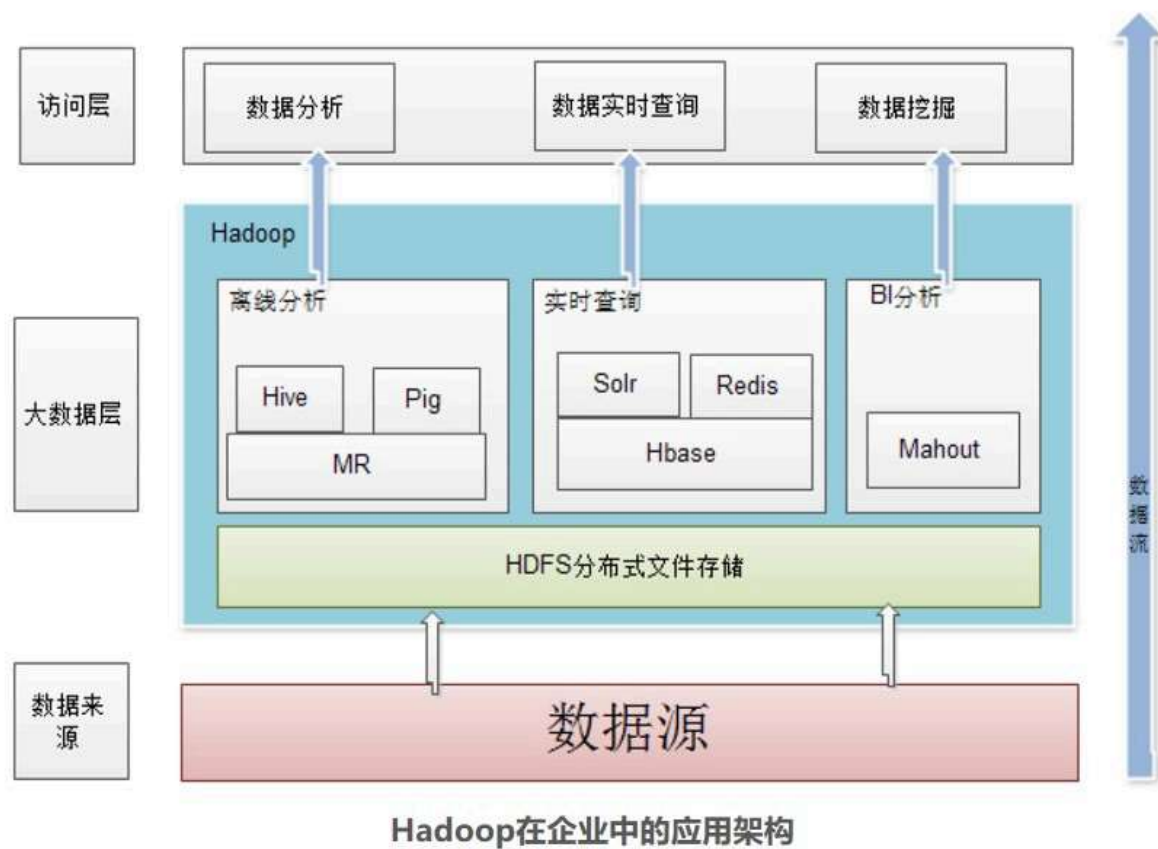
Facebook

Facebook作为全球知名的社交网站，Hadoop是非常理想的选择，Facebook主要将Hadoop平台用于日志处理、推荐系统和数据仓库等方面。

国内公司

国内采用Hadoop的公司主要有百度、淘宝、网易、华为、中国移动等，其中，**淘宝的Hadoop集群比较大**。

2.1.3 Hadoop的应用现状



2.1.4 Apache Hadoop版本演变

到目前为止，Apache Hadoop版本分为三代，分别是Hadoop 1.0、Hadoop 2.0和Hadoop 3.0。

第一代Hadoop

包含0.20.x、0.21.x和0.22.x三大版本，其中，0.20.x最后演化成1.0.x，变成了稳定版，而0.21.x和0.22.x增加了HDFS HA等重要新特性。

第二代Hadoop

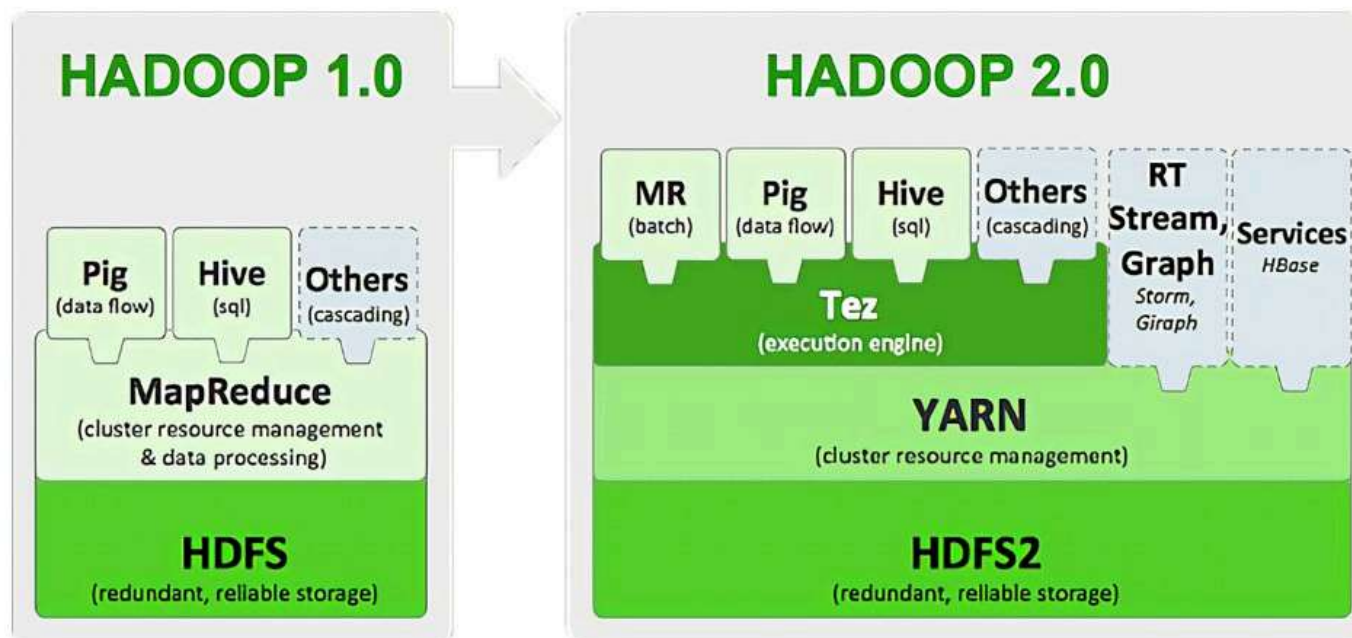
包含0.23.x和2.x两大版本，它们完全不同于Hadoop 1.0，是一套全新的架构，均包含HDFS Federation和YARN (Yet Another Resource Negotiator) 两个系统。Hadoop 2.0是基于JDK 1.7开发的，而JDK 1.7在2015年4月已停止更新。

第三代Hadoop

Hadoop社区基于JDK1.8重新发布了一个新的Hadoop版本，也就是Hadoop 3.0。到了Hadoop 3.0以后，JDK版本的最低依赖从1.7变成了1.8。Hadoop 3.0中引入了一些重要的功能和优化，包括HDFS可擦除编码、多名称节点支持、任务级别的MapReduce本地优化、基于cgroup的内存和磁盘IO隔离等。

目前Apache Hadoop的最新版本是3.3.5

2.1.4 Apache Hadoop版本演变



由HDFS、MapReduce和YARN三个分支构成

HDFS: NN Federation、HA

MapReduce: 运行在YARN上的MR

2.1.5 Hadoop各种版本

Apache Hadoop

Hortonworks

Cloudera (CDH: Cloudera
Distribution Hadoop)

MapR

.....

选择 Hadoop版本的考虑因素:

是否开源
(即是否免费)

是否
有稳定版

是否
经实践检验

是否
有强大社区支持

2.1.5 Hadoop各种版本

厂商名称	开放性	易用性	平台功能	性能	本地支持	总体评价
apache	完全开源、Hadoop就是托管在apache社区里面	安装：2 使用：2 维护：2	Apache是标准的Hadoop平台，所有厂商都是在apache的平台上进行改进	2	没有	2
cloudera	与Apache功能同步，部分代码开源	安装：5 使用：5 维护：5	有自主研发的产品如：impala、navigator等	4.5	2014年刚进入中国，上海	4.5
hortonworks	与apache功能同步，也是完全开源	安装：4.5 使用：5 维护：5	是apache hadoop平台的最大贡献者，如Tez	4.5	没有	4.5
MapR	在apache的hadoop版本上面修改很多	安装：4.5 使用：5 维护：5	在apache平台上面优化很多、从而形成自己的产品	5	没有	3.5
星环	核心组件与apache同步、底层的优化比较多、完全封闭的一个平台	安装：5 使用：4 维护：4	有自主的Hadoop产品如Inceptor、Hyperbase	4	本地厂商	4

国内Hadoop版本-星环

星环科技是目前国内极少数掌握企业级大数据Hadoop和Spark核心技术的高科技公司，从事大数据时代核心平台数据库软件的研发与服务。在全球去IOE的大背景下，Hadoop技术已成为公认的替代传统数据库的大数据产品。公司产品Transwarp Data Hub (TDH)的整体架构及功能特性比肩硅谷同行，产品性能在业界处于领先水平。

TDH是基于Hadoop和Spark的分布式内存分析引擎和实时在线大规模计算分析平台，相比开源Hadoop版本有10x~100x倍性能提升，可处理GB到PB级别的数据。星环科技同时提供存储、分析和挖掘大数据的高效数据平台和服务。

国内Hadoop版本-星环

华为FusionInsight HD是一个分布式数据处理系统，对外提供大容量的数据存储、分析查询和实时流式数据处理分析能力。

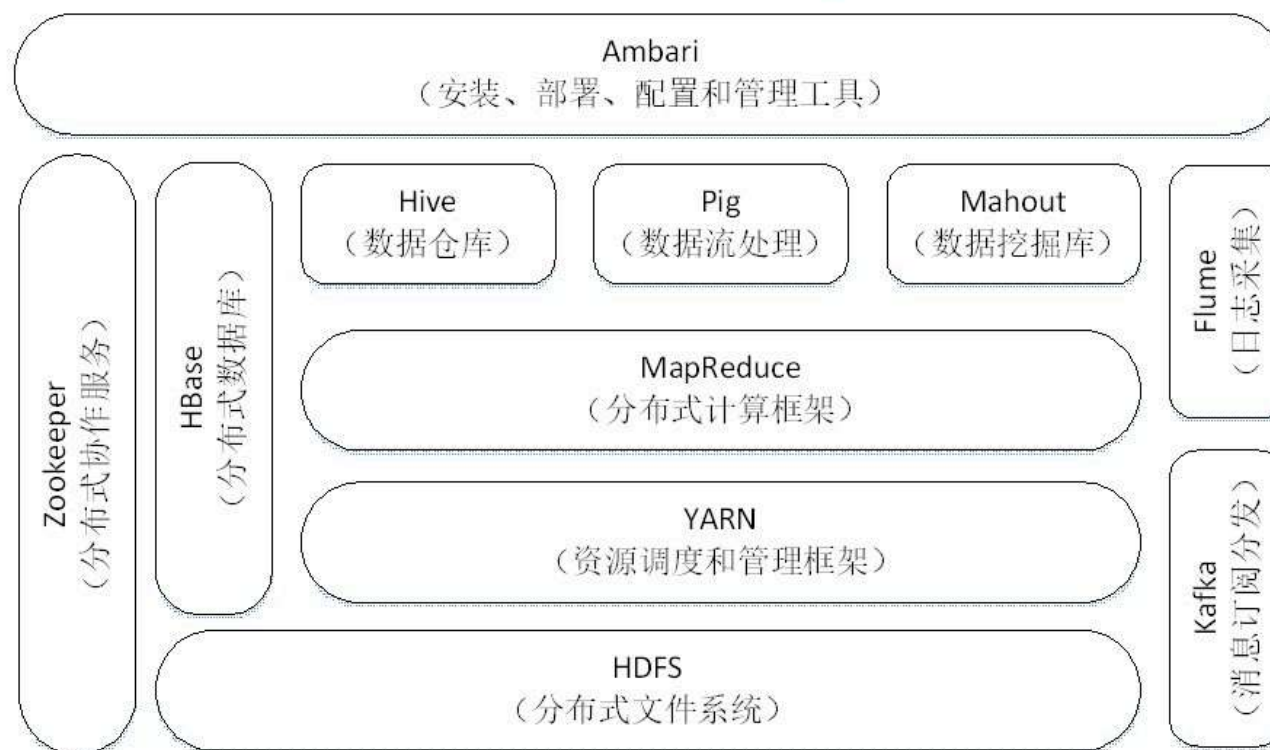
华为FusionInsight能够帮助企业快速构建海量数据信息处理系统，通过对企业内部和外部的巨量信息数据进行实时与非实时的分析挖掘，发现全新价值点和企业商机。FusionInsight是完全开放的大数据平台，它以海量数据处理引擎和实时数据处理引擎为核心，并针对金融和运营商等数据密集型行业的运行维护和应用开发等需求，打造了敏捷、智慧、可信的平台软件和建模中间件，让企业可以更快、更准、更稳地从各类繁杂无序的海量数据中发现价值。



Hadoop 项目结构

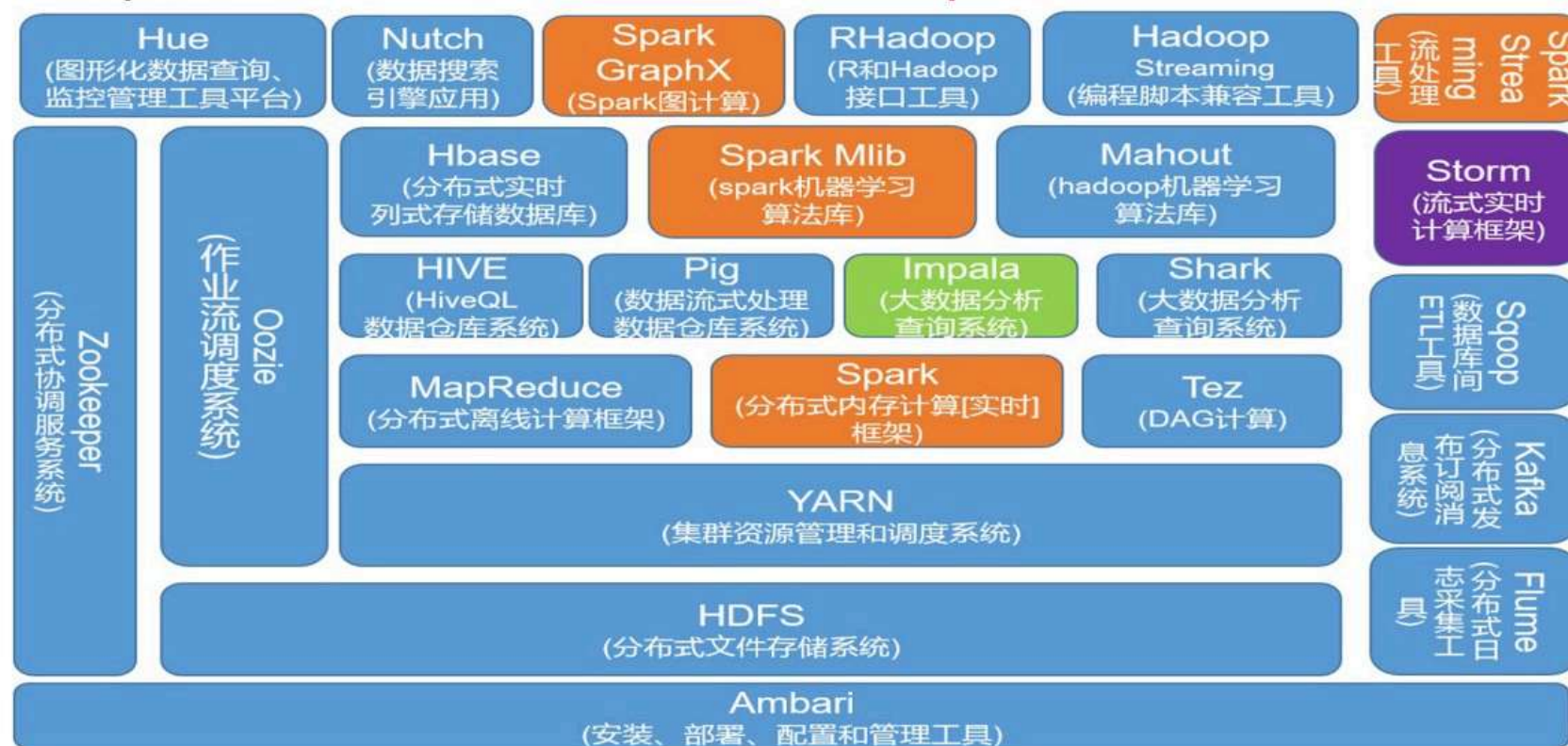
2.2 Hadoop项目结构

Hadoop的项目结构不断丰富发展，已经形成一个**丰富的Hadoop生态系统**。



2.2 Hadoop项目结构

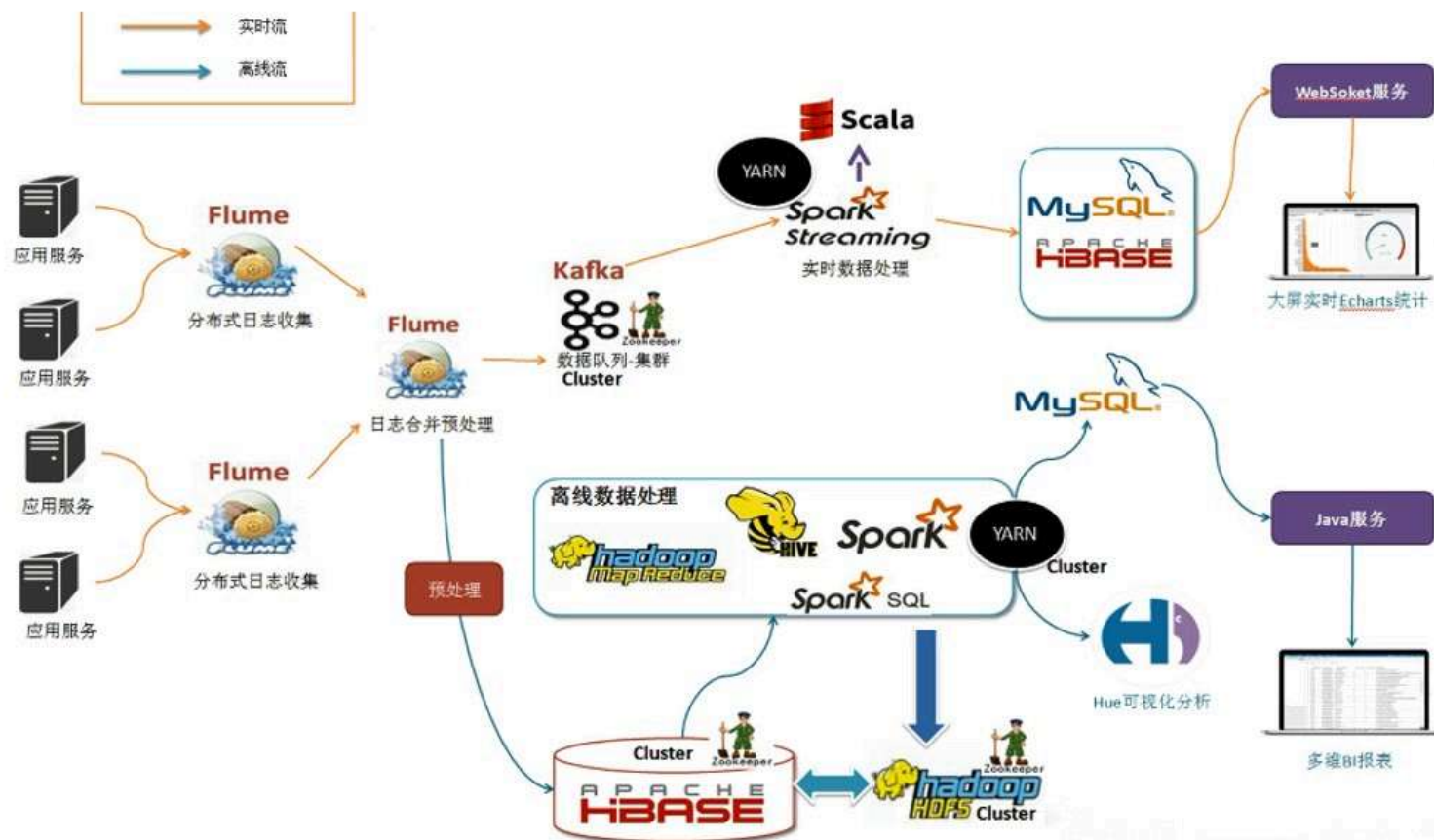
Hadoop的项目结构不断丰富发展，已经形成一个丰富的Hadoop生态系统。



2.2 Hadoop项目结构

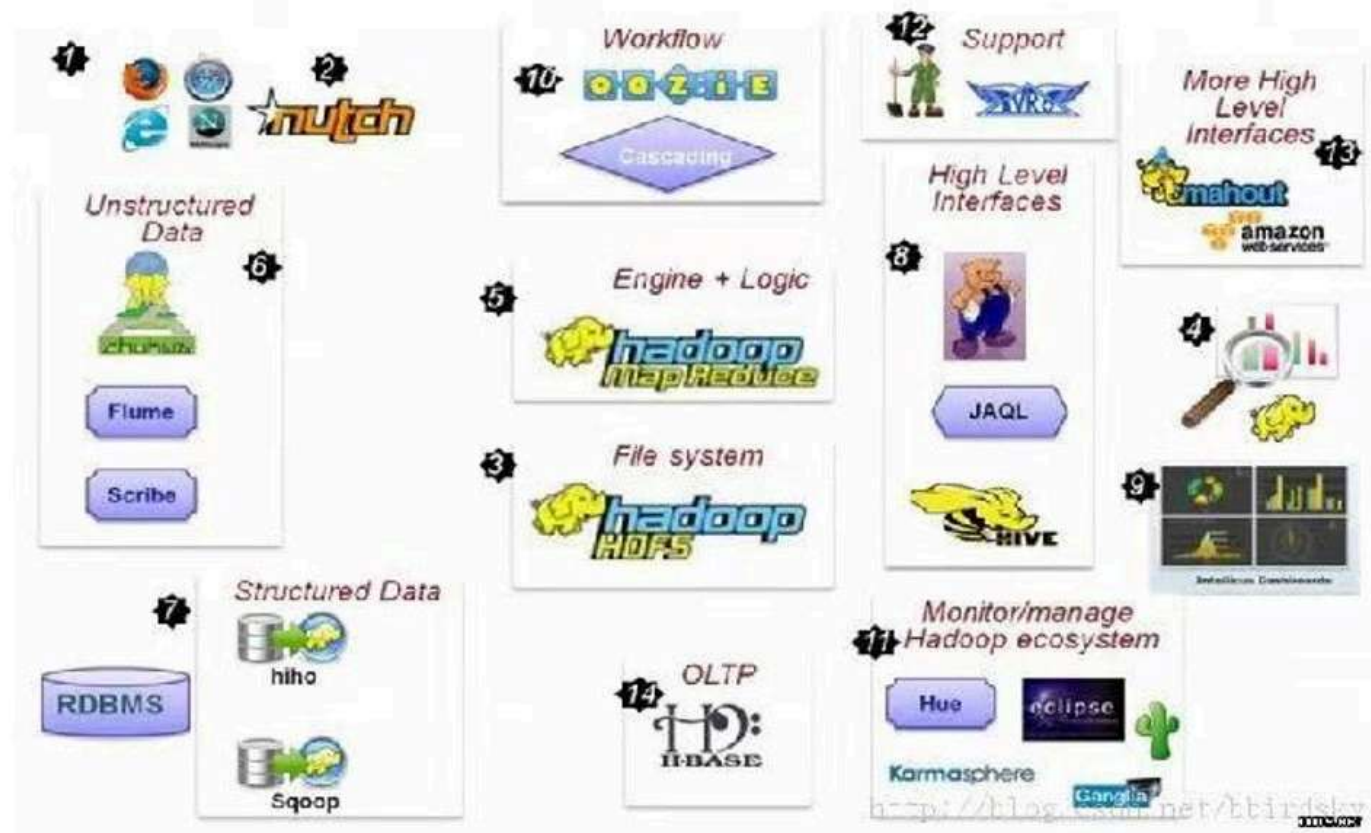
组件	功能
HDFS	分布式文件系统
MapReduce	分布式并行编程模型
YARN	资源管理和调度器
Tez	运行在YARN之上的下一代Hadoop查询处理框架
Hive	Hadoop上的数据仓库
HBase	Hadoop上的非关系型的分布式数据库
Pig	一个基于Hadoop的大规模数据分析平台，提供类似SQL的查询语言Pig Latin
Sqoop	用于在Hadoop与传统数据库之间进行数据传递
Oozie	Hadoop上的工作流管理系统
Zookeeper	提供分布式协调一致性服务
Storm	流计算框架
Flume	一个高可用的，高可靠的，分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统
Ambari	Hadoop快速部署工具，支持Apache Hadoop集群的供应、管理和监控
Kafka	一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，可以处理消费者规模的网站中的所有动作流数据
Spark	类似于Hadoop MapReduce的通用并行框架

2.2 Hadoop项目结构

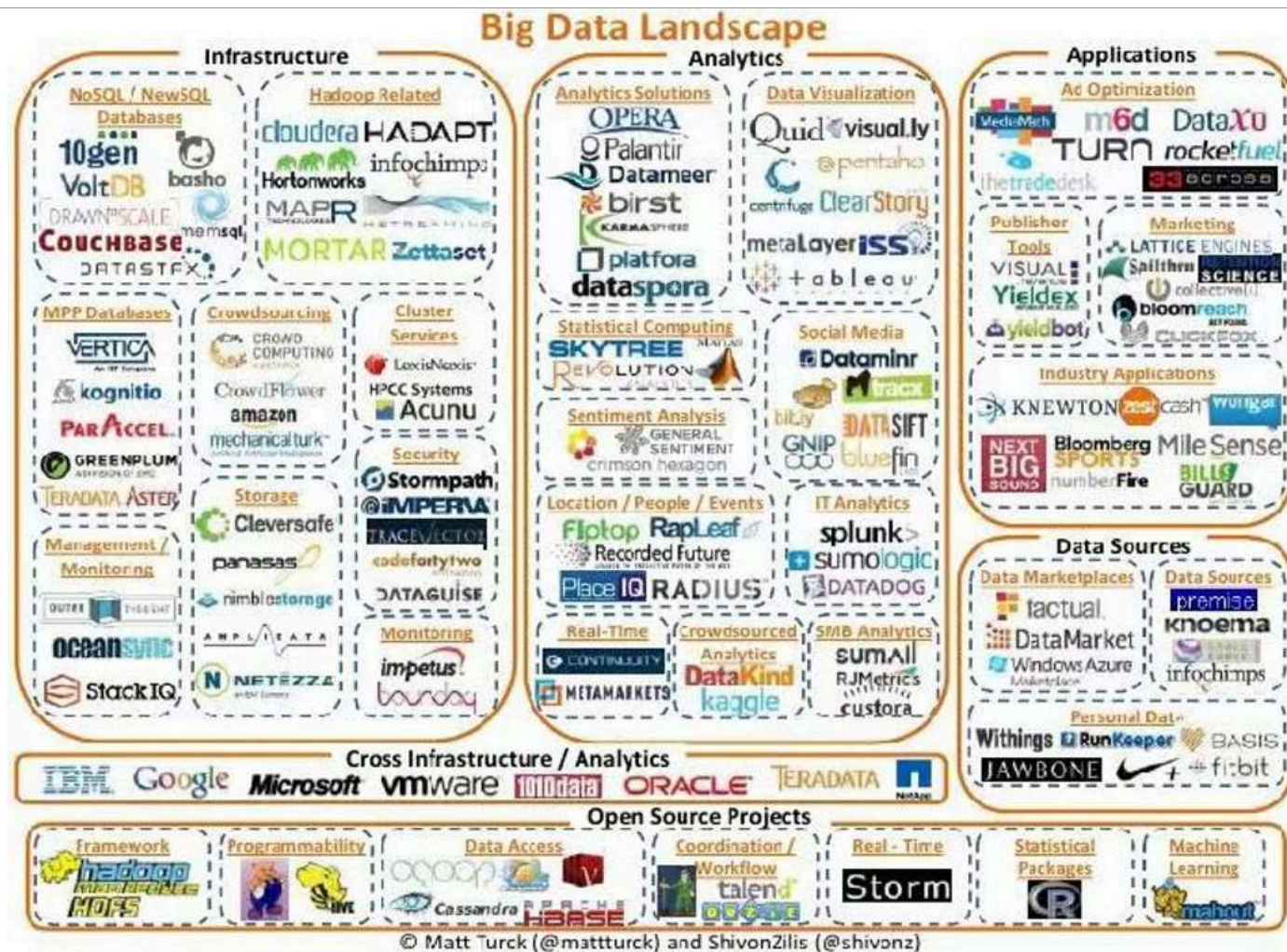


大数据生态

Hadoop Ecosystem Map



大数据公司产品系列





Hadoop的 安装与使用

2.3 Hadoop的安装与使用

Linux虚拟机
安装

创建Hadoop
用户

更新apt
安装
Vim编辑器

安装SSH
配置SSH
无密码登录

安装J
ava环境

安装
单机Hadoop

Hadoop
伪分布式安装

Hadoop集群
安装

2.3.1 Linux虚拟机的安装

Ubuntu Kylin发行版

本教程采用的Linux发行版是Ubuntu, 同时, 为了更好支持汉化(比如, 更容易输入中文), 这里采用了Ubuntu Kylin发行版。Ubuntu Kylin是针对中国用户定制的Ubuntu发行版本, 里面包含了一些中国特色的软件(比如中文拼音输入法), 并根据中国人的使用习惯, 对系统做了一些优化。

Ubuntu Kylin 16.04 LTS

Ubuntu Kylin较新的版本是22.04 LTS, 但是, 在实际使用过程中发现, 该版本对计算机的资源消耗较多, 在使用虚拟机方式安装时, 系统运行起来速度较慢。因此, 本教程选择较低的版本Ubuntu Kylin 16.04 LTS, 这个版本不仅降低了对计算机配置的要求, 也可以保证大数据各种软件的顺利安装和运行, 帮助读者很好完成本教程的各个实验。

VMware

常用的虚拟机软件包括VMware和VirtualBox等, VirtualBox属于开源软件, 免费, VMware属于商业软件, 需要付费。从易用性的角度, VMware要比VirtualBox更胜一筹, 因此, 本教程采用VMware。

2.3.1 创建Hadoop用户

如果安装 Ubuntu 的时候不是用的 “hadoop” 用户，那么需要增加一个名为 hadoop 的用户。

- 首先按 ctrl+alt+t 打开终端窗口，输入如下命令创建新用户：

```
$ sudo useradd -m hadoop -s /bin/bash
```

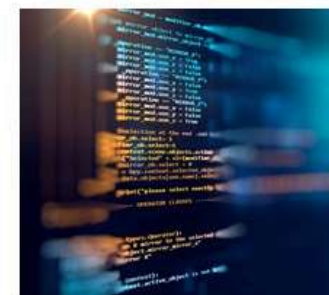
- 上面这条命令创建了可以登陆的 hadoop 用户，并使用 /bin/bash 作为 shell

- 接着使用如下命令设置密码，可简单设置为 hadoop，按提示输入两次密码：

```
$ sudo passwd hadoop
```

- 可为 hadoop 用户增加管理员权限，方便部署，避免一些对新手来说比较棘手的权限问题：

```
$ sudo adduser hadoop sudo
```



2.3.2 更新apt和安装Vim编辑器

用hadoop用户登录Ubuntu操作系统后，需要首先更新一下apt，从而确保后续可以顺利安装一些软件。命令如下：

```
$sudo apt-get update
```

在Ubuntu操作系统中，可以使用Vim编辑器来创建文件和修改文件。执行如下命令安装Vim编辑器：

```
$sudo apt-get install vim
```

安装软件时若需要确认，在提示处输入y即可。



2.3.3 安装SSH和配置SSH无密码登录

■ SSH是什么？

含义

SSH 为 Secure Shell 的缩写，是建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠、专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。

作用

利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH最初是UNIX系统上的一个程序，后来又迅速扩展到其他操作平台。

结构

SSH是由客户端和服务端的软件组成，服务端是一个守护进程(daemon)，它在后台运行并响应来自客户端的连接请求，客户端包含ssh程序以及像scp（远程拷贝）、slogin（远程登陆）、sftp（安全文件传输）等其他的应用程序。

2.3.3 安装SSH和配置SSH无密码登录

■ 配置SSH的原因



2.3.3 安装SSH和配置SSH无密码登录

为了实现SSH无密码登录，需要在Ubuntu操作系统上安装SSH服务端和客户端。Ubuntu操作系统默认已安装了SSH客户端，因此这里只需要安装SSH服务端，命令如下：

```
$sudo apt-get install openssh-server
```

安装以后，可以使用如下命令登录本机：

```
$ssh localhost
```

出现提示后，输入“yes”，并输入密码，就可以登录到本机了。但是，这样登录是需要每次都输入密码的，因此，我们需要配置成SSH无密码登录。



2.3.3 安装SSH和配置SSH无密码登录

退出刚才的SSH登录，然后利用ssh-keygen生成密钥，并将密钥加入授权，具体命令如下：

```
$exit  
$cd ~/.ssh/  
$ssh-keygen -t rsa  
$cat ./id_rsa.pub >> ./authorized_keys
```

此时再用ssh localhost命令，无须输入密码就可以直接登录了。对于Ubuntu操作系统而言，到这里SSH就配置好了。



2.3.4 安装Java环境

由于Hadoop本身是使用Java编写的，因此，Hadoop的开发和运行都需要Java的支持，对于Hadoop 3.3.5而言，其要求使用JDK 1.8或者更新的版本。

访问Oracle官网下载JDK 1.8安装包。这里假设下载得到的JDK安装文件为jdk-8u371-linux-x64.tar.gz，并且保存在Ubuntu操作系统的“/home/hadoop/Downloads/”目录下。

执行如下命令创建“/usr/lib/jvm”目录来存放JDK文件：

```
$cd /usr/lib  
$sudo mkdir jvm #创建/usr/lib/jvm目录来存放JDK文件
```

执行如下命令对安装文件进行解压缩：

```
$cd ~ #进入hadoop用户的主目录  
$cd Downloads  
$sudo tar -zxvf ./jdk-8u371-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm
```



2.3.4 安装Java环境

下面继续执行如下命令，设置环境变量：

```
$vim ~/.bashrc
```

上面命令使用Vim编辑器打开了“hadoop”这个用户的环境变量配置文件，请在这个文件的开头位置，添加如下几行内容：

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_371  
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre  
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib  
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

保存.bashrc文件并退出Vim编辑器。然后，继续执行如下命令让.bashrc文件的配置立即生效：

```
$source ~/.bashrc
```



2.3.4 安装Java环境

这时，可以使用如下命令查看是否安装成功：

```
$java -version
```

如果屏幕上能显示如下返回信息，则说明安装成功：

```
java version "1.8.0_371"  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_371-b11)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.371-b11, mixed mode)
```



2.3.5 安装单机Hadoop

在采用单机模式时，Hadoop只在一台机器上运行，存储采用本地文件系统，没有采用分布式文件系统HDFS。这里使用的Hadoop版本为3.3.5。

下载地址为：<https://archive.apache.org/dist/hadoop/core/hadoop-3.3.5/>

在页面中选择hadoop-3.3.5.tar.gz进行下载即可。这里假设安装文件被保存到了Ubuntu操作系统的“~/Downloads”目录下，可以执行如下命令进行安装：

```
$sudo tar -zxf ~/Downloads/hadoop-3.3.5.tar.gz -C /usr/local
$cd /usr/local/
$sudo mv ./hadoop-3.3.5/ ./hadoop # 将目录名称修改为hadoop
$sudo chown -R hadoop ./hadoop # 修改目录权限
```

然后，可以运行如下命令查看Hadoop的版本信息：

```
$/bin/hadoop version
```

然后，可以运行如下命令查看Hadoop的版本信息：

```
Hadoop 3.3.5
.....
This command was run using /usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-common-3.3.5.jar
```



2.3.5 安装单机Hadoop

Hadoop文档中还附带了一些例子供我们测试，现在可以运行Grep实例来检测一下Hadoop是否安装成功。首先，在Hadoop安装目录下新建input目录，用来存放输入数据，命令如下：

```
$cd /usr/local/hadoop  
$mkdir input
```

然后，将“/usr/local/hadoop/etc/hadoop”目录下的配置文件复制到input目录，命令如下：

```
$cp ./etc/hadoop/*.xml ./input
```



2.3.5 安装单机Hadoop

接下来，执行如下代码运行Grep实例：

```
./bin/hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.5.jar grep ./input ./output 'dfs[a-z.]+'
```

最后，可以执行以下命令查看输出数据：

```
$cat ./output/*
```

运行上面命令后，可以得到以下结果：

```
1      dfsadmin
1      dfs.replication
1      dfs.namenode.name.dir
1      dfs.datanode.data.dir
```



2.3.6 Hadoop伪分布式安装

修改后的core-site.xml文件的内容如下:

```
<configuration>
  <property>
    <name>hadoop.tmp.dir</name>
    <value>file:/usr/local/hadoop/tmp</value>
    <description>Abase for other temporary directories.</description>
  </property>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
  </property>
</configuration>
```

2.3.6 Hadoop伪分布式安装

修改后的hdfs-site.xml文件的内容如下:

```
<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.namenode.name.dir</name>

    <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/name</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.datanode.data.dir</name>

    <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/data</value>
  </property>
</configuration>
```



2.3.6 Hadoop伪分布式安装

在配置完成后，首先需要初始化文件系统，由于Hadoop的很多工作是在自带的HDFS上完成的，因此，需要将文件系统初始化之后才能进一步执行计算任务。执行初始化的命令如下：

```
$cd /usr/local/hadoop
$./bin/hdfs namenode -format
```

如果格式化成功，会看到“successfully formatted”的提示信息（如图所示）。

```
2023-06-16 20:15:26,505 INFO common.Storage: Storage directory /usr/local/hadoop/tmp/dfs/name has been successfully formatted.
2023-06-16 20:15:26,562 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Saving image file /usr/local/hadoop/tmp/dfs/name/current/fsimage.ckpt_00000000000000000000 using no compression
2023-06-16 20:15:26,764 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Image file /usr/local/hadoop/tmp/dfs/name/current/fsimage.ckpt_00000000000000000000 of size 401 bytes saved in 0 seconds .
2023-06-16 20:15:26,788 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0
2023-06-16 20:15:26,840 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for active state
2023-06-16 20:15:26,841 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for standby state
2023-06-16 20:15:26,847 INFO namenode.FSImage: FSImageSaver clean checkpoint: txid=0 when meet shutdown.
2023-06-16 20:15:26,847 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
/*****
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at ubuntu/127.0.1.1
*****/
```

执行名称节点格式化后的提示信息

2.3.6 Hadoop伪分布式安装

文件系统初始化成功以后，可以用如下命令启动HDFS：

```
$cd /usr/local/hadoop  
$./sbin/start-dfs.sh
```

根据启动过程中屏幕上出现的提示信息可以知道，启动过程的所有启动信息都写入了对应的日志文件。如果出现启动错误，则可以在日志中查看错误原因。

启动之后，可以输入jps指令查看所有的Java进程。如果HDFS启动成功，可以得到如下类似结果：

```
$jps  
4011 jps  
3516 NameNode  
3852 SecondaryNameNode  
3638 DataNode
```



2.3.6 Hadoop伪分布式安装

此时，可以访问Web页面 (<http://localhost:9870>) 来查看Hadoop的信息。
接下来，执行如下命令，在HDFS中创建hadoop用户的用户目录：

```
$cd /usr/local/hadoop  
$./bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop
```

然后，在HDFS的 “/user/hadoop” 目录下创建input目录，命令如下：

```
$/bin/hdfs dfs -mkdir input
```

现在，需要将 “/usr/local/hadoop/etc/hadoop” 目录下的本地文本文件（配置文件）“上传” 到分布式文件系统HDFS中的 “/user/hadoop/input” 目录下。当然，这里的“上传” 并不意味着数据通过网络传输。实际上，在伪分布式Hadoop环境下，本地的 “/usr/local/hadoop/etc/hadoop” 目录和HDFS中的 “/user/hadoop/input” 目录都在同一台机器上，并不需要通过网络传输数据。可以执行如下命令实现文件“上传”：

```
$/bin/hdfs dfs -put ./etc/hadoop/*.xml input
```



2.3.6 Hadoop伪分布式安装

接着，运行如下命令来执行测试样例程序Grep：

```
$/bin/hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.5.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
```

在计算完成后，系统会自动在HDFS中生成“/user/hadoop/output”目录来存储计算结果。可以输入如下命令查看最终结果：

```
$/bin/hdfs dfs -cat output/*
```

运行上面命令后，可以得到以下结果：

```
1      dfsadmin  
1      dfs.replication  
1      dfs.namenode.name.dir  
1      dfs.datanode.data.dir
```



2.3.7 Hadoop集群的安装

当Hadoop采用分布式模式部署和运行时，存储采用分布式文件系统HDFS，而且，**HDFS的名称节点和数据节点位于不同机器上**。这时，数据就可以分布到多个节点上，**不同数据节点上的数据计算可以并行执行**，这时的MapReduce分布式计算能力才能真正发挥作用。



本章小结

事实上的大数据处理标准

Hadoop被视为**事实上的大数据处理标准**，本章介绍了Hadoop的发展历程，并阐述了Hadoop的**高可靠性、高效性、高可扩展性、高容错性、成本低、运行在Linux平台上、支持多种编程语言**等特性。

在各个领域得到广泛应用

Hadoop目前已经**在各个领域得到了广泛的应用**，雅虎、Facebook、百度、淘宝、网易等公司都建立了自己的Hadoop集群。

非常成熟和完善

经过多年发展，Hadoop项目已经变得非常成熟和完善，包括Common、Avro、Zookeeper、HDFS、MapReduce、HBase、Hive、Chukwa、Pig等子项目，其中，**HDFS和MapReduce是Hadoop的两大核心组件。**

本章最后介绍了**如何在Linux系统下完成Hadoop的安装和配置**，这个部分是**后续章节实践环节的基础**。